Интегрирование тригонометрических функций

$$1.\ \int \frac{dx}{a\sin x + b\cos x + c}$$

Способ интегрирования –

универсальная тригонометрическая подстановка

$$tg\frac{x}{2} = t, \qquad \frac{x}{2} = arctg\ t$$

$$x = 2arctgt, dx = \frac{2dt}{1+t^2},$$

$$\sin x = \frac{2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}}{\sin^2\frac{x}{2}+\cos^2\frac{x}{2}} = \frac{2tg\frac{x}{2}}{1+tg^2\frac{x}{2}} = \frac{2t}{1+t^2},$$

$$\cos x = \frac{\cos^2\frac{x}{2}-\sin^2\frac{x}{2}}{\sin^2\frac{x}{2}+\cos^2\frac{x}{2}} = \frac{1-t^2}{1+t^2}$$

$$x = 2arctgt, dx = \frac{2dt}{1+t^2},$$

$$\sin x = \frac{2t}{1+t^2}, \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$$

2. Нечетные степени $\sin x\left(\cos x\right)$ **в числителе**

$$\int \cos^3 x dx,\ \int \sin^5 x dx,\ \int \cos^4 x \sin^3 x dx,$$

$$\int \frac{\cos^3 x}{\sin^4 x} dx$$

Способ интегрирования - Отщепляется один $\sin x\left(\cos x\right)$

и вводим новую переменную

$t = \cos x\left(t = \sin x\right)$ соответственно.

И применяем основное тригонометрическое тождество для оставшегося после отщепления

$$\sin x\left(\cos x\right)$$

$$\sin^2 x = 1 - \cos^2 x,$$

$$\sin^4 x = \left(1 - \cos^2 x\right)^2$$

3.Только четные степени $\sin x\left(\cos x\right)$ **в числителе**

$$\int \cos^2 x dx,\ \int \sin^4 2x dx,\ \int \cos^4 x \sin^6 x dx$$

Применяются формулы понижения степени

$$\sin^2 x = \frac{1-\cos 2x}{2}, \cos^2 x = \frac{1+\cos 2x}{2}$$

4. sin x, cos x входят в выражение **в четных степенях** или сумма их степеней **– четное число** или под интгралом ***f (tgx, ctgx)***

$$\int \frac{dx}{a\sin^2 x + b\cos^2 x + c}, \quad \int \frac{dx}{a\, tgx + b\, \mathrm{c}\, tg^2 x + c}$$

$$\int \frac{dx}{2 - \sin^2 x + 3\cos^2 x}, \int \frac{dx}{4 + 3\sin^2 x},$$

$$\int \frac{dx}{\cos^3 x \cdot \sin x}, \int tg^5 x dx, \int \frac{dx}{1 + tgx}$$

Способ интегрирования - тангенциальная подстановка

$$t = tgx \qquad t = ctgx$$

$$x = arctgt, dx = \frac{dx}{1+t^2},$$

$$\cos^2 x = \frac{1}{1+t^2}, \sin^2 x = \frac{t^2}{1+t^2}$$

$$5.\int \sin\alpha x\cdot\cos\beta x dx,\ \int \cos\alpha x\cdot\cos\beta x dx,$$

$$\int \sin\alpha x\cdot\sin\beta x dx$$

$$\sin\alpha x\cos\beta x=\frac{1}{2}\left[\sin\left(\alpha+\beta\right)x+\sin\left(\alpha-\beta\right)x\right]$$

$$\cos\alpha x\cos\beta x=\frac{1}{2}\left[\cos\left(\alpha+\beta\right)x+\cos\left(\alpha-\beta\right)x\right]$$

$$\sin\alpha x\sin\beta x=\frac{1}{2}\left[\cos\left(\alpha-\beta\right)x-\cos\left(\alpha+\beta\right)x\right]$$

$$1)\int \frac{dx}{3-5\sin x+2\cos x}=\left|\begin{array}{l} t=tg\frac{x}{2}, x=2arctgt, \\ dx=\frac{2dt}{1+t^2}, \sin x=\frac{2t}{1+t^2}, \cos x=\frac{1-t^2}{1+t^2} \end{array}\right|=$$

$$=\int \frac{\frac{2dt}{1+t^2}}{3-5\frac{2t}{1+t^2}+2\frac{1-t^2}{1+t^2}}=\int \frac{\frac{2dt}{1+t^2}}{\frac{3\left(1+t^2\right)-10t+2-2t^2}{1+t^2}}=$$

$$= \int \frac{2dt}{3+3t^2-10t+2-2t^2} = \int \frac{2dt}{t^2-10t+5} = \int \frac{2dt}{(t-5)^2-20} =$$

$$= 2\int \frac{d(t-5)}{(t-5)^2-20} = \frac{2}{2\sqrt{20}} \ln \left| \frac{t-5-\sqrt{20}}{t-5+\sqrt{20}} \right| + C =$$

$$= \frac{2}{2\sqrt{20}} \ln \left| \frac{tg\frac{x}{2}-5-\sqrt{20}}{tg\frac{x}{2}-5+\sqrt{20}} \right| + C$$

$$2)\int \frac{dx}{\cos x} = \left| \begin{array}{l} t = tg\,\frac{x}{2}, x = 2arctgt, \\ dx = \frac{2dt}{1+t^2}, \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2} \end{array} \right| =$$

$$= \int \frac{\frac{2dt}{1+t^2}}{\frac{1-t^2}{1+t^2}} = \int \frac{2dt}{1-t^2} =$$

$$= \frac{2}{2}\ln\left|\frac{1+t}{1-t}\right| + C = \ln\left|\frac{1+tg\,\frac{x}{2}}{1-tg\,\frac{x}{2}}\right| + C$$

$$3)\int \frac{dx}{\sin^3 x} = \left| \begin{array}{l} t = tg\,\frac{x}{2}, x = 2arctgt, \\ dx = \frac{2dt}{1+t^2}, \sin x = \frac{2t}{1+t^2} \end{array} \right| =$$

$$= \int \frac{\frac{2dt}{1+t^2}}{\left(\frac{2t}{1+t^2}\right)^3} = \int \frac{2\left(1+t^2\right)^2 dt}{8t^3} = \frac{1}{4}\int \frac{1+2t^2+t^4}{t^3} =$$

$$= \frac{1}{4}\int \left(t^{-3} + 2t^{-1} + t\right)dt = \frac{1}{4}\frac{t^{-2}}{-2} + \frac{1}{2}\ln|t| +$$

$$+ \frac{1}{4}\frac{t^2}{2} + C = -\frac{1}{8tg^2\,\frac{x}{2}} + \frac{1}{2}\ln\left|tg\,\frac{x}{2}\right| + \frac{1}{8}tg^2\,\frac{x}{2} + C$$

$$4)\int \sin^3 x dx = \int \sin^2 x \cdot \sin x dx =$$

$$= -\int \left(1 - \cos^2 x\right) d\left(\cos x\right) =$$

$$= -\int d\left(\cos x\right) + \int \cos^2 x d\left(\cos x\right) =$$

$$= -\cos x + \frac{\cos^3 x}{3} + C$$

$$5)\int \frac{\sin^5 x dx}{\cos^2 x} = \int \frac{\sin^4 x \cdot \sin x dx}{\cos^2 x} =$$

$$= -\int \frac{\left(1-\cos^2 x\right)^2 d\left(\cos x\right)}{\cos^2 x} =$$

$$= -\int \frac{1-2\cos^2 x+\cos^4 x}{\cos^2 x} d\left(\cos x\right) =$$

$$= -\int \frac{d\left(\cos x\right)}{\cos^2 x} + 2\int d\left(\cos x\right) - \int \cos^2 x d\left(\cos x\right) =$$

$$= \frac{1}{\cos x} + 2\cos x - \frac{\cos^3 x}{3} + C$$

$$6)\int \cos^4 3x dx = \int \left(\frac{1+\cos 6x}{2}\right)^2 dx =$$

$$= \frac{1}{4}\int \left(1 + 2\cos 6x + \cos^2 6x\right) dx =$$

$$= \frac{1}{4}\int dx + \frac{1}{2}\int \cos 6x dx + \frac{1}{4}\int \frac{1+\cos 12x}{2} =$$

$$= \frac{1}{4}x + \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{6}\sin 6x + \frac{1}{8}\int dx + \frac{1}{8}\int \cos 12x dx =$$

$$= \frac{1}{4}x + \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{6}\sin 6x + \frac{1}{8}x + \frac{1}{8\cdot 12}\sin 2x + C$$

$$7)\int \cos^2 x \cdot \sin^4 x dx = \int \left(\frac{1+\cos 2x}{2}\right)\left(\frac{1-\cos 2x}{2}\right)^2 dx =$$

$$= (1/8)\int \left(1-\cos^2 2x\right)(1-\cos 2x)\,dx =$$

$$= (1/8)\int \left(1-\cos 2x-\cos^2 2x+\cos^3 2x\right)dx =$$

$$= (1/8)\int dx - (1/8)\int \cos 2x dx - \frac{1}{8}\int \frac{1+\cos 4x}{2} dx +$$

$$+ (1/8)\int \cos^2 2x \cos 2x dx = (1/8)x - (1/16)\sin 2x -$$

$$- (1/16)\int dx - (1/16)\int \cos 4x dx +$$

$$+ \frac{1}{8}\int \left(1-\sin^2 2x\right)\frac{1}{2} d\left(\sin 2x\right) = (1/8)x - (1/16)\sin 2x -$$

$$- (1/16)x - (1/64)\sin 4x - \frac{1}{48}\sin^3 2x + C$$

$$8)\int \frac{dx}{4+3\sin^2 x} = \left| \begin{array}{l} tgx = t, x = arctgt, \\ dx = \dfrac{dt}{1+t^2}, \sin^2 x = \dfrac{t^2}{1+t^2}, \end{array} \right| =$$

$$= \int \frac{\dfrac{dt}{1+t^2}}{4+3\dfrac{t^2}{1+t^2}} = \int \frac{dt}{4+4t^2+3t^2} =$$

$$= \int \frac{dt}{4+7t^2} = \frac{1}{\sqrt{7}} \int \frac{d\left(\sqrt{7}t\right)}{2^2+\left(\sqrt{7}t\right)^2} =$$

$$= \frac{1}{2\sqrt{7}} arctg \frac{\sqrt{7}t}{2} + C = \frac{1}{2\sqrt{7}} arctg \frac{\sqrt{7}tgx}{2} + C$$

$$10)\int tg^4 x dx = \left| \begin{array}{l} tgx = t, x = arctgt, \\ dx = \dfrac{dt}{1+t^2} \end{array} \right| = \int \frac{t^4 dt}{1+t^2} = \int \frac{\left(t^4 - 1 + 1\right)}{1+t^2} dt =$$

$$= \int \left(t^2 - 1 + \frac{1}{1+t^2} \right) dt = \int t^2 dt - \int dt + \int \frac{dt}{1+t^2} =$$

$$= \frac{t^3}{3} - t + arctgt + C = \frac{tg^3 x}{3} - tgx + arctg\left(tgx\right) + C =$$

$$= \frac{tg^3 x}{3} - tgx + x + C$$

$$11)\int \frac{dx}{\cos^3 x \sin x} = \left| \begin{array}{l} tgx = t, x = arctgt, dx = \dfrac{dt}{1+t^2}, \\ \cos x = \sqrt{\dfrac{1}{1+t^2}}, \sin x = \sqrt{\dfrac{t^2}{1+t^2}} \end{array} \right| =$$

$$\int \frac{\dfrac{dt}{1+t^2}}{\sqrt{\left(\dfrac{1}{1+t^2}\right)^3}\,\dfrac{t}{\sqrt{1+t^2}}} = \int \frac{\left(1+t^2\right)dt}{t} = \int \frac{dt}{t} + \int t dt =$$

$$= \ln|t| + \frac{t^2}{2} + C = \ln|tgx| + \frac{tg^2 x}{2} + C$$

$$12)\int \sin 5x \sin 2x dx = \frac{1}{2}\int \left(\cos 3x - \cos 7x\right) dx =$$

$$= \frac{1}{2}\int \cos 3x dx - \frac{1}{2}\int \cos 7x dx =$$

$$= \frac{1}{6}\sin 3x - \frac{1}{14}\sin 7x + C$$

Интегрирование некоторых иррациональностей

$$1.\int R\left(x, x^{\frac{m_1}{n_1}}, x^{\frac{m_2}{n_2}}, \ldots\right)dx$$

$x = t^s$, s – общий знаменатель дробей $\frac{m_1}{n_1}, \frac{m_2}{n_2}, \ldots$

$$2.\int R\left(x, \left(ax+b\right)^{\frac{m_1}{n_1}}, \left(ax+b\right)^{\frac{m_2}{n_2}}, \ldots\right)dx$$

$ax + b = t^s$, s – общий знаменатель дробей $\frac{m_1}{n_1}, \frac{m_2}{n_2}, \ldots$

Интегрирование некоторых иррациональностей

$$3.\int R\left(x,\sqrt{a^2-x^2}\right)dx,\ x=a\sin t\ \left(x=a\cos t\right)$$

$$\int R\left(x,\sqrt{a^2+x^2}\right)dx,\ x=a\cdot tgt\ \left(x=a\cdot \mathrm{c}\,tgt\right)$$

$$\int R\left(x,\sqrt{x^2-a^2}\right)dx,\ x=\frac{a}{\sin t}\left(x=\frac{a}{\cos t}\right)$$

Примеры

$$1.\int \frac{\sqrt{x}}{x-\sqrt[3]{x^2}}dx = \left|x = t^6, dx = 6t^5 dt\right| =$$

$$= \int \frac{t^3 6t^5 dt}{t^6 - t^4} = \int \frac{t^4 6t^4 dt}{t^4\left(t^2 - 1\right)} =$$

$$= 6\int \left(t^2 + 1 + \frac{1}{t^2 - 1}\right) dt = 6\frac{t^3}{3} + 6t + \frac{6}{2}\ln\left|\frac{t-1}{t+1}\right| + C =$$

$$= 2\sqrt{x} + 6\sqrt[6]{x} + 3\ln\left|\frac{\sqrt[6]{x}-1}{\sqrt[6]{x}+1}\right| + C$$

$$2.\int \frac{dx}{\sqrt{2x-1}-\sqrt[4]{2x-1}} = \left| \begin{array}{l} 2x-1=t^4, \\ dx=2t^3dt \end{array} \right| =$$

$$= 2\int \frac{t^3dt}{t^2-t} = 2\int \frac{t^2dt}{t-1} = 2\int \left(t+1+\frac{1}{t-1} \right) dt =$$

$$= t^2+2t+\ln\left|t-1\right|+C =$$

$$= \sqrt{2x-1}+\sqrt[4]{2x-1}+\ln\left|\sqrt[4]{2x-1}-1\right|+C$$

$$3.\int \frac{x^2 dx}{\sqrt{4-x^2}} = \left| \begin{array}{l} x = 2\sin t, \\ dx = 2\cos t dt \end{array} \right| = \int \frac{4\sin^2 t \cdot 2\cos t dt}{\sqrt{4-4\sin^2 t}} =$$

$$= 4\int \frac{\sin^2 t \cdot 2\cos t dt}{\cos t} = 4\int \sin^2 t dt =$$

$$= 2\int \left(1-\cos 2t\right) dt = 2t - \sin 2t =$$

$$= \left| \begin{array}{l} x = 2\sin t, \\ t = \arcsin \dfrac{x}{2} \end{array} \right| = 2\arcsin \frac{x}{2} - \sin\left(2\arcsin \frac{x}{2}\right) + C$$

$$4.\int \frac{x^2 dx}{\sqrt{\left(x^2+1\right)^5}} = \left| \begin{array}{l} x = tgt, \\ dx = \dfrac{dt}{\cos^2 t} \end{array} \right| = \int \frac{tg^2 t dt}{\sqrt{\left(tg^2 x+1\right)^5 \cos^2 t}} =$$

$$= \int \frac{\sin^2 t dt}{\cos^4 t \sqrt{\left(\dfrac{1}{\cos^2 t}\right)^5}} = \int \frac{\sin^2 t \cos^5 t dt}{\cos^4 t} = \int \sin^2 t \cos t dt =$$

$$= \int \sin^2 t d\left(\sin t\right) = \frac{1}{3}\sin^3 t = \left|t = arctgx\right| = \frac{1}{3}\sin^3\left(arctgx\right)$$

Неберущиеся интегралы

Наряду с рассмотренными классами интегрируемых функций существует большой класс **неинтегрируемых функций**, т.е. функций, интегралы от которых **не выражаются через элементарные функции**. Например, к неберущимся относятся интегралы

$$\int e^{x^2} dx, \int \cos\left(x^2\right) dx, \int \sin\left(x^2\right) dx, \int \frac{dx}{\ln x}, \int \frac{\sin x}{x} dx,$$

$$\int \frac{\cos x}{x} dx, \int arctg^2 x dx, \int xtgxdx, \ldots$$